



咖啡液萃取与超声杀菌 工艺及装备设计研究设备

Tianjin University of Science & Technology

项目负责人

苏杭

理工科负责人

宋继田 教授

人文社科负责人

李金茹 副教授

汇报日期

2026.09.14

尚德尚学尚行 爱国爱校爱人

SECTION

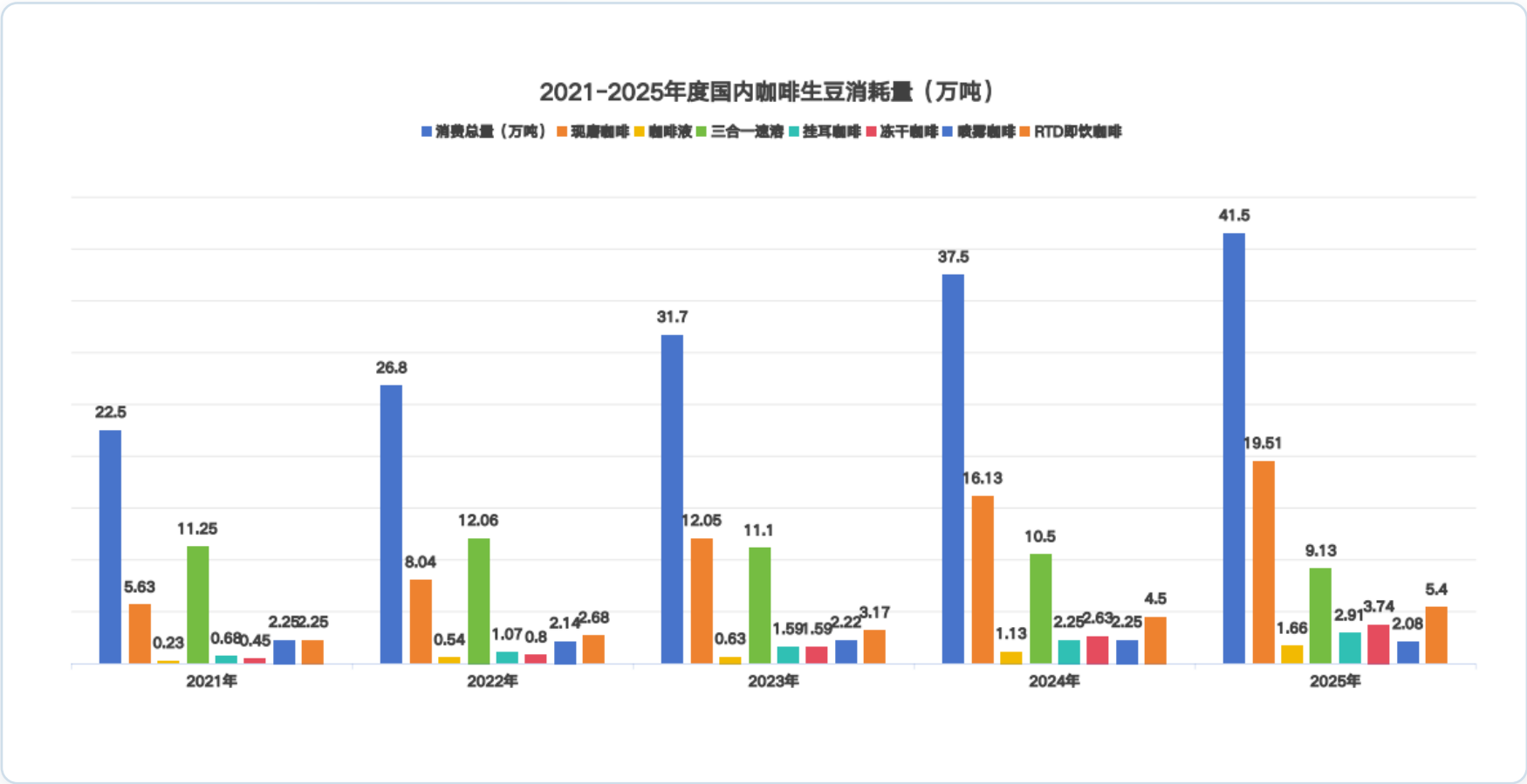
01

项目背景

PROJECT BACKGROUND

国内咖啡消费五年持续增长，咖啡液成为增速领先的细分品类。

国内咖啡生豆消耗量五年持续攀升，2025 年达 41.5 万吨



41.5 万吨
2025 年国内咖啡生豆消耗总量

22.5 → 41.5
2021 → 2025 消耗总量（万吨）

+84.44%
总生豆五年总增长率

2025 年国内咖啡豆生豆消耗量达到 41.5 万吨

咖啡液五年增长 621.74%，增速仅次于冻干咖啡

2021-2025中国咖啡市场各品类消耗量增长分析表			
品类名称	2021-2025年 总增长率 (%)	市场增速评价	核心趋势洞察
总生豆	84.44	整体稳健高增长，基底夯实	消费升级驱动：用户对咖啡品质要求提升，从“喝到”转向“喝好”，带动上游生豆与终端精品化产品同步增长，现磨咖啡作为核心主力业态持续领跑。
现磨咖啡	246.54	高速增长，线下核心主力业态	
咖啡液	621.74	爆发式增长，增速仅次于冻干	
冻干咖啡	731.11	全品类增速第一，极致便捷爆发	黄金赛道机遇：以咖啡液、冻干为代表的便捷精品咖啡，完美适配居家、办公、户外多元场景，替代传统速溶已成定局。投资咖啡液生产线，正是卡位未来十年咖啡市场的核心增长极，抢占“便捷+品质”的用户心智高地。
挂耳咖啡	327.94	高增长，居家便捷品类崛起	
RTD即饮	22.66	低速增长，市场趋于饱和乏力	
三合一速溶	-18.84	持续萎缩，被精品化产品替代	

621.74%

咖啡液 2021—2025 总增长率

731.11%

冻干咖啡（全品类增速第一）

-18.84%

三合一速溶（持续萎缩）

2021—2025 年咖啡液增长率达到 621.74%

咖啡液年度消费产值增至 94.8 亿元



94.8 亿元

2025 年咖啡液年度消费产值

15.2 亿元

2021 年基数

连续五年

2021—2025 年逐年递增

截至 2025 年，咖啡液年度消费产值达到 94.8 亿元

现制咖啡规模化 + 冷杀菌装备扩容，构成确定的市场窗口



需求、品类、装备三端趋势叠加，萃取与超声杀菌一体化装备正处在市场窗口的交汇点

SECTION

02

行业现状

INDUSTRY STATUS

加工以热杀菌为主，风味损失与高能耗并存，灭菌是关键工序。

高峰期大流量场景：出杯速度、风味一致性与人力成本三重挤压

高峰期矛盾 现磨模式受研磨、萃取、清洗节拍限制，而订单集中在早高峰与午后释放，门店同时承受**出杯排队、风味漂移、峰值人力**三重压力。

01 连锁咖啡门店 · 早午高峰

咖啡液即调即出，省去单杯研磨与萃取节拍；瑞幸国内门店已超 3 万家（2026.02），高峰出杯能力直接决定单店产出。

02 新茶饮 / 复合饮品店

以咖啡液作标准化基底，门店无需配置专业磨豆与意式机，降低设备投入与咖啡师培训门槛。

03 便利店 · 自助咖啡机

无人值守场景需要常温可存、开封即用的标准化原料，对货架期与批次一致性要求高于门店现制。

04 校园 · 写字楼 · 机场高铁

短时高并发人流，要求批量稳定供应与一致口感，供应中断或口感漂移会直接损失峰值销量。

对上游装备的要求

常温货架期

无需冷链即可全国流通

风味一致性

批次香气与口感稳定，支撑连锁标准化出品

连续化产能

连续作业替代间歇批次，支撑规模化供货

高峰期大流量把标准化咖啡液变成刚需，而其**风味与货架期由上游灭菌工艺决定**——即本项目切入点

咖啡液加工路径中，**灭菌**是决定货架期与品质的关键工序

咖啡行业市场分析 —— 市场萃取与灭菌技术分析

咖啡粉

高温萃取

灭菌

灌装



分散式小批量加工（釜式间歇）



规模化连续加工生产线

咖啡液加工路径：**磨粉** → **高温萃取** → **灭菌** → **灌装**；其中 **灭菌** 是决定产品货架期和品质的关键工序

传统热杀菌的代价：风味损失、营养破坏与高能耗

工艺要求 为了延长产品质保期，获得更高的商业价值，需要对产品进行符合国家要求的无菌化消毒处理，同时尽量保存咖啡的风味物质。

巴氏杀菌

温度 **70-90℃**

特点：风味损失少，质保期短

此方法只能将细菌的数量下降至不会引发疾病的水平，不能消灭可以忍受 70℃ 以上的细菌孢子，在牛奶中仍然有微生物存在，一旦温度上升至 10℃ 或以上，细菌孢子又会变得活跃，细菌加快繁殖使牛奶腐坏，因此需要将牛奶维持在 4-5℃ 的低温保存及运输

UHT 超高温瞬时杀菌

温度 **135-150℃**

特点：风味损失多，质保期长

UHT 的加热时间更短，能够更好地保持风味。即使这样，UHT 处理的温度也足够造成梅纳反应，会改变乳品的风味和色泽。经过 UHT 处理的牛奶储存在无菌容器中，在常温情况下有 6—9 个月的保质期

HPP 超高压杀菌

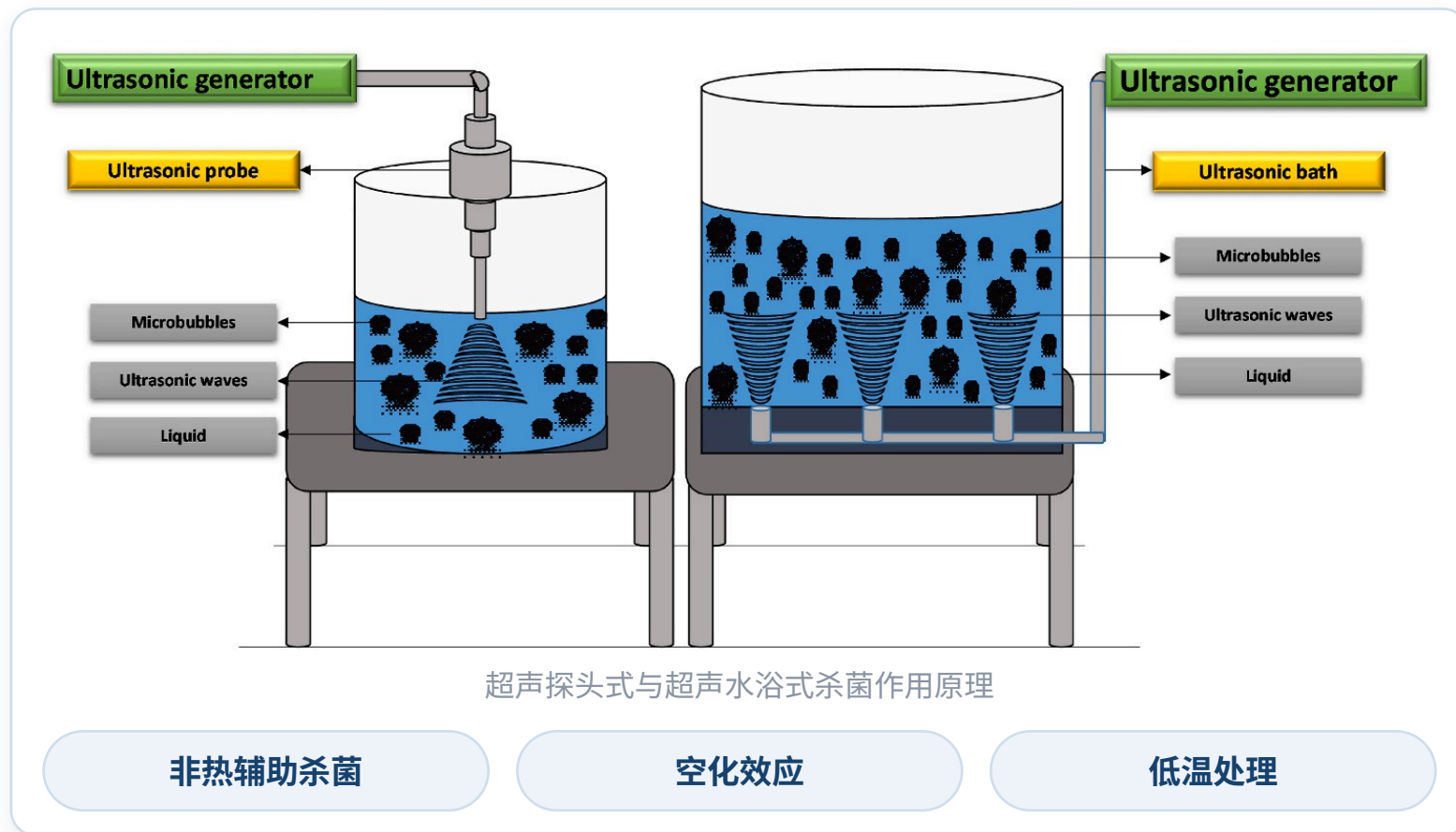
压力 **100-1000MPa**

特点：风味损失少、质保期长，成本高

食品超高压杀菌技术是以水或其他液体介质为传递压力的媒介物质，加在液体中的压力（100 ~ 1000MPa），通过介质，以压力作为能量因子，将放在专门密封超高压容器内的食品，在常温或者低温（低于 100℃）下对食品加压。

传统咖啡液加工主要为热杀菌技术，包括巴氏杀菌（TP）、高温短时杀菌（HTST）、超高温瞬时杀菌（UHT）等，导致**风味损失、营养破坏**等问题；同时咖啡液加工为高耗能产业，**耗水、耗电、耗气**等能耗为发达国家**1.9 倍**。

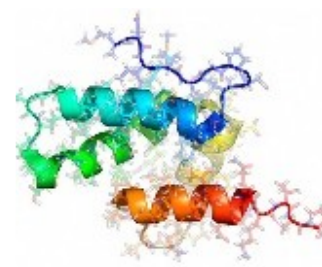
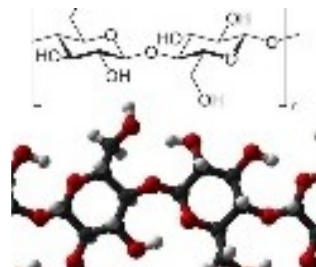
超声非热辅助杀菌：高效杀菌 + 风味保留



安全 灭活有害微生物



营养 保留原有风味



超声波作为非热辅助杀菌技术，顺应国家“食品洁净”和“最少加工”的大健康趋势，既能高效杀菌，且能有效保留原有风味。

SECTION

03

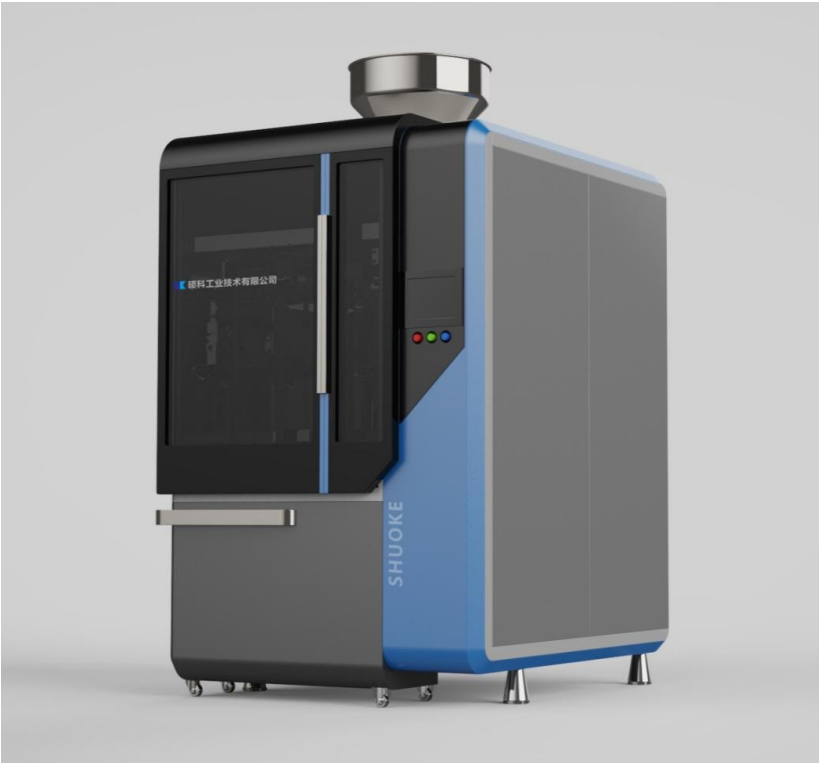
核心优势

CORE ADVANTAGES

低温超声杀菌叠加多级工艺整合，兼顾风味保留与节能降耗。

产品介绍 · SK-II 萃取与超声杀菌一体化装备

产品 SK-II



产品模型图

设备技术参数

TECHNICAL SPECIFICATIONS

 超声杀菌率 >98%	 单次萃取时间 < 4 min
 能耗降低 20%-30%	 萃取压力范围 0-12 Bar (可调)
 额定功率 30 kW	 萃取温度范围 20°C - 92°C (可调)
 生产产能 75 kg/h (咖啡浓缩液)	 物料连接方式 兼容标准工业料仓、管道
 单次投料量 2.5 kg	 控制系统 PLC + 10英寸触摸屏

竞品格局：三条杀菌路线，尚无面向咖啡液的一体化整机

热杀菌 UHT ULTRA-HIGH TEMPERATURE	超高压 HPP HIGH PRESSURE PROCESSING	超声非热 POWER ULTRASOUND
代表厂商 行业主流 利乐 Tetra Pak、GEA SPX FLOW 等 · 加热至 135℃ 以上杀灭全部微生物，产品可常温流通 · 需灭菌机与无菌灌装单元配套，用管式或板式换热器间接加热 · 头部咖啡液品牌（如永璞）即以 UHT 工艺主打锁鲜 主要局限 高温引发梅纳反应，改变风味与色泽；工序能耗高	代表厂商 高端冷杀菌 Hiperbaric（西班牙） JBT Avure（美国） · 5—20℃ 非热处理，压力最高 600 MPa，保压 1—3 分钟 · 全球装机 350 台以上，其中约 19% 用于果汁与饮料 · 冷加工可较好保留风味、质地与营养 主要局限 间歇式在包处理难以连续化；承压腔体投资高；包内滞留气体带来能效损失	代表厂商 本项目路线 Hielscher（德国） Sonics & Materials 等 · 空化效应破坏微生物细胞结构，可用于液态食品超声杀菌 · 工业机型单机功率可达 16 kW，可多机并联放大产能 · 同一能场兼具萃取与杀菌潜力，属非热加工路线 主要局限 现有产品为通用超声处理单元，需自行串联萃取与灌装，缺少面向咖啡液的一体化整机

三条路线均为单工序装备；本项目以“萃取+超声低温杀菌”连续一体化整机切入尚未被占据的位置

参数对标：56℃ 低温、连续一体化、综合能耗降低 20%~30%

对比维度	热杀菌 UHT	超高压 HPP	通用超声设备	本项目 SK-II
处理温度	> 135℃	5—20℃	近常温	56℃
作用机理	热致死	等静压	空化效应	空化 + 低温协同
生产形态	连续管式 + 无菌灌装	间歇 · 在包处理	通用处理单元	萃取—杀菌连续一体化
风味保留	低 · 梅纳反应改变风味色泽	高	高	高 · 第三方检测报告支撑
常温货架期	6—9 个月	较未处理延长 2—3 倍	需工艺验证	待中试验证
综合能耗	高 · 为发达国家 1.9 倍	高压泵功耗大	取决于配套工序	降低 20%~30%

一体化

萃取与杀菌连续闭环，替代多台单工
序设备串联

低 温

56℃ 即达良好杀菌效果，显著降低风
味损失

节 能

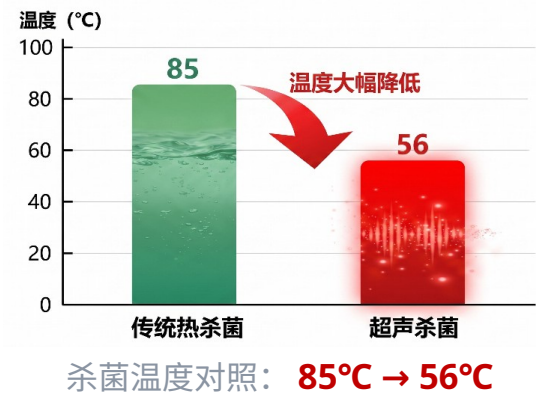
综合运行能耗降低 20%~30%

可验证

已出具第三方检验检测报告

对标结论：以 56℃ 低温、连续一体化、20%~30% 综合节能 形成差异化；常温货架期与单位成本以中试数据为准。

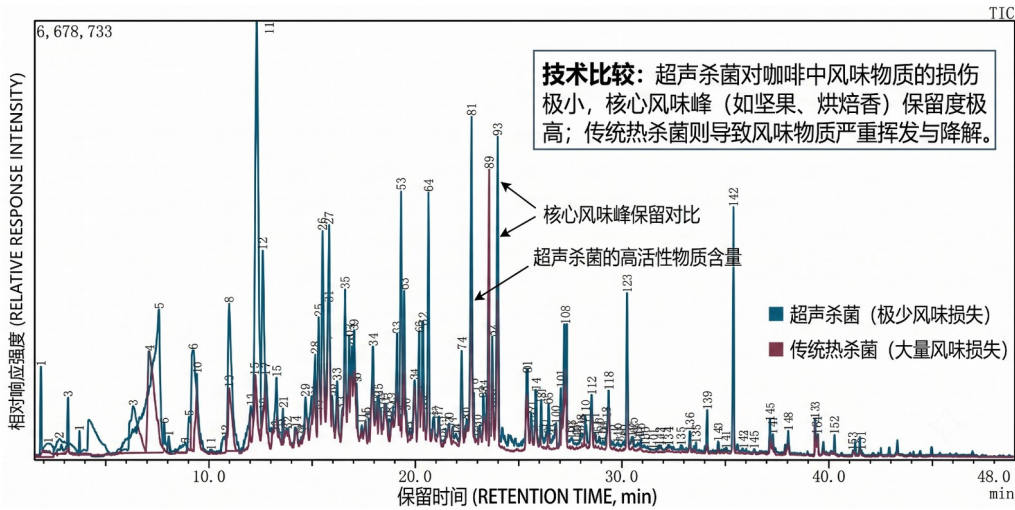
核心技术 1 · 杀菌温度低，风味保留度好



突破传统热杀菌限制，实现低温高效灭菌

超声杀菌技术通过物理能场作用，破坏微生物细胞结构，降低杀菌温度，实现高效杀菌。在 56°C 低温条件下达到良好杀菌效果，同时显著降低风味物质损失，提升产品品质，实现营养、香气及口感的有效保留。

风味物质总离子流色谱对照（超声杀菌 / 传统热杀菌）



核心技术 2 · 多级工艺整合实现节能降耗

工艺协同 高效萃取 + 低温超声杀菌，实现低温高效处理，大幅降低传统热杀菌与萃取的高能耗

智能匹配 传感闭环 + PLC 精准调控，实现按需供能与动态匹配，综合降低运行能耗 **20%~30%**



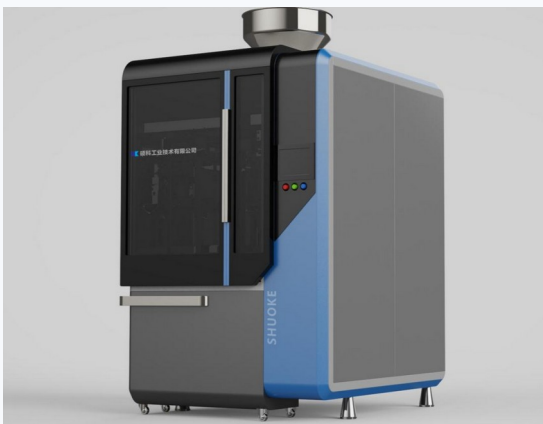
工业级萃取泵

高效萃取



超声杀菌系统

低温超声杀菌

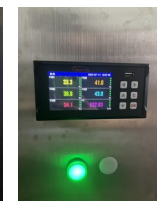


技术集成



温度、流量传感系统

传感闭环



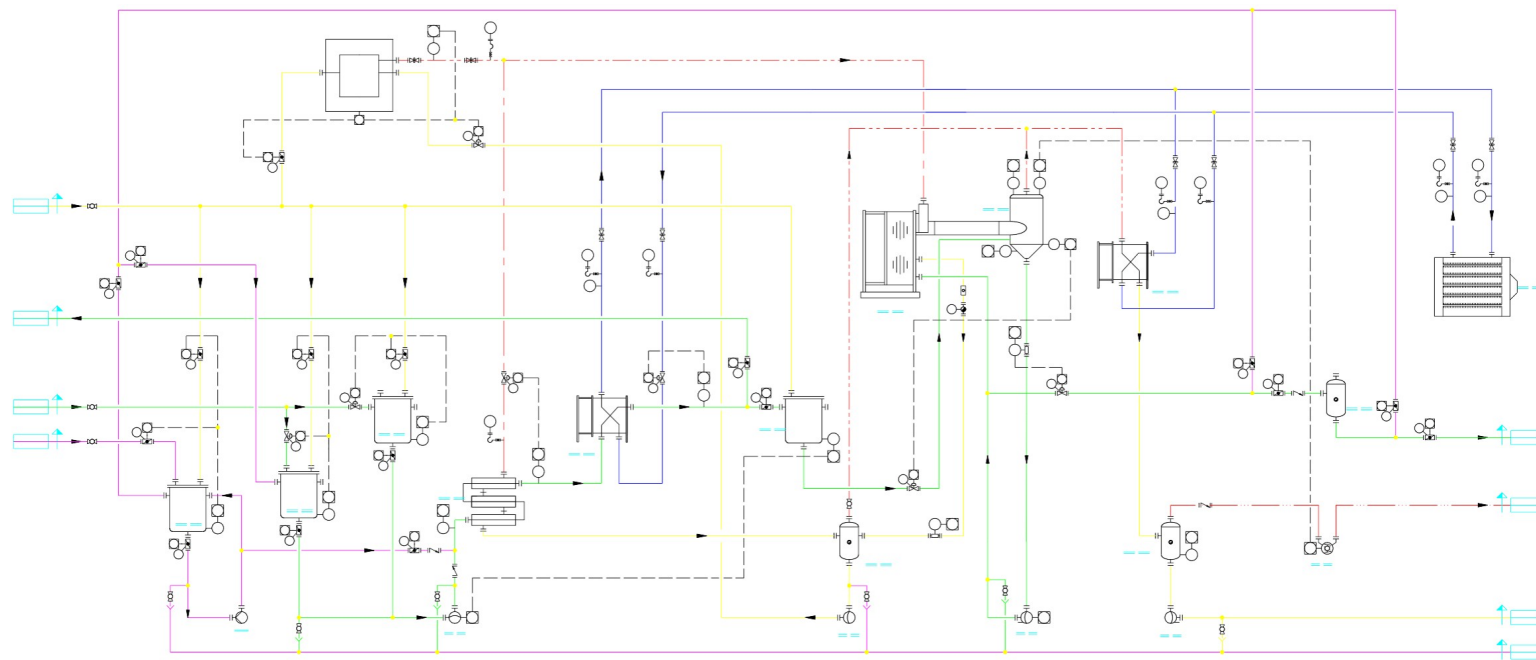
PLC 管控系统

精准调控

核心技术 3 · 萃取与超声杀菌一体化装备

本装备将**萃取混合**与**超声空化灭菌**两大核心技术集于一体，采用全封闭管道化连续作业模式，实现物料萃取与杀菌工艺的连续化闭环运行，在有效保留物料原有品质的同时大幅降低系统综合能耗。

萃取 — 超声杀菌一体化工艺流程图



SECTION

04

团队成员

OUR TEAM

机械与能源动力方向研究生团队，双负责人跨学科指导。

研究生团队 · 机械 + 能源动力交叉配置



苏杭

项目负责人

机械工程专业研究生

获第十七届“挑战杯”天津科技大学大学生课外学术科技作品竞赛市赛一等奖；获天津市知识产权创新创业发明与设计大赛“超声联合杀菌装置”校赛一等奖



袁祎晨

能源动力专业研究生

获“初级工程师”证书；曾参加多项学科知识比赛；曾获国家电网北方客服中心优秀见习生。



雷国豪

机械工程专业研究生

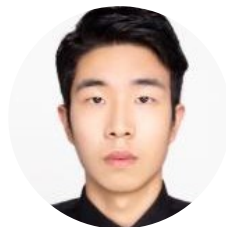
曾获第一届天津市节能减排社会实践与科技竞赛市赛三等奖；熟练运用各类办公软件。



李丽梅

机械专业博士生

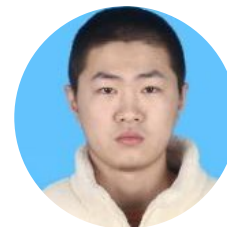
发表论文 6 篇，授权发明专利 9 篇



张善宸

能源动力专业研究生

获天津科技大学第一届校友创新创业大赛学生组二等奖



马建斌

能源动力专业研究生

获天津科技大学第一届校友创新创业大赛学生组二等奖

指导教师 · 理工 + 人文社科双负责人



宋继田

理工科负责人

天津科技大学教授；博士生导师；全国蒸发结晶学组专家

天津市轻工工程学会副理事长，天津市节能协会专家组成员，发表学术论文 90 余篇，主持完成省部级和横向科研项目 20 余项，申请并授权专利近 50 项。荣获 2019 年天津市专利优秀奖；获第三届中国创新挑战赛（宁夏）优胜奖（一等奖）。



李金茹

人文社科负责人

天津科技大学副教授；硕士生导师

天津市无形资产研究会理事，承担、参与多项各级科研课题，发表论文 20 余篇，出版专著 1 部，主编出版等多部教材。撰写的教学案例入选中国专业学位案例库，并荣获中国专业学位案例中心优秀案例。擅长案例教学，承担多项学校研究生案例教学教改项目，注重校企合作。

SECTION

05

未来规划

ROADMAP

2026—2028 三步走：中试运行、一体化装备、技术更新。

三年三步走 · 从天津到华北再到全国

扩张路径 天津 → 华北 → 全国

成立公司

- 打开市场积累技术经验
- 将“萃取+超声杀菌”落到实处进行中试运行

天津

2026 年

一体化设备开发

- 开发出萃取、超声低温杀菌一体化装备
- 树立企业品牌 做行业先行者

华北

2027 年

更新产品技术

- 完成咖啡萃取杀菌的“交钥匙”工程

全国

2028 年

感谢各位专家聆听

THANKS

咖啡液萃取与超声杀菌工艺及装备设计研究设备

天津科技大学 · 2026.09.14



天津科技大学

Tianjin University of Science & Technology